



الجمهورية اليمنية

وزارة التربية والبحث العلمي

جامعة العلوم والتكنولوجيا

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

NajmTech Cloud Simulation (CloudSim)

Ammar Yahya Mohammed Aikan

202310101030

Aiban Mohammed

202310101032

Under the supervision of

T.Al-Anowd Fawaz

Cloud Infrastructure Simulation Project for NajmTech Solutions Using CloudSim

1. مقدمة

يهدف هذا المشروع إلى محاكاة بيئة سحابية تمثل شركة NajmTech Solutions باستخدام منصة CloudSim، وذلك لتحليل أداء تنفيذ الأحمال (Cloudlets) على الموارد الافتراضية (VMs) داخل مركز بيانات، وقياس التكلفة التشغيلية وفق نموذج تسعير محدد.

كما يتم حفظ المخرجات بصيغة CSV لتسهيل التحليل والمقارنة ورسم النتائج لاحقًا.

2. تعريف الشركة (NajmTech Solutions)

2.1 نوع الشركة وخدماتها

NajmTech Solutions هي شركة قطرية/خليجية متخصصة في:

- توريد الأجهزة الذكية (هواتف، أجهزة لوحية، حساسات IoT، نقاط بيع ذكية، شاشات عرض).
- تقديم حلول استضافة وتكامل سحابي لربط الأجهزة مع منصات سحابية آمنة ومرنة.

2.2 نبذة تشغيلية

تركز الشركة على:

- تمكين المتاجر والشركات والجهات الحكومية من نشر أجهزة ذكية في الفروع والمستودعات.
- ربط الأجهزة بمنصات سحابية لتحليل البيانات في الزمن الحقيقي.
- توفير أداء وتوافرية وأمن أعلى في نقل وتخزين البيانات.

2.3 الفرق وأعداد الموظفين (مثال)

- فريق تشغيل مراكز البيانات: ٩ مهندسين
- فريق أجهزة وإنترنت الأشياء: ٧ مهندسين
- فريق دعم العملاء: ٨ موظفين
- فريق المبيعات والتسويق: ٦
- فريق التطوير والمنصات السحابية: ٧
- فريق الأمن السيبراني: ٥
- الإجمالي التقريبي: 42 موظفًا

3. NajmTech (Network Topology)

تم استخدام شبكة مكوّنة من 5 عقد (Nodes) و 8 روابط (Edges) وفق ملف Topology.brite وطريقة configureNetworkTopology في الكود .

3.1 العقد (Nodes)

Node ID	النوع	الوصف
0	Datacenter	NajmTech Primary DC – الرياض
1	Datacenter	NajmTech Backup DC – الدوحة (منطقي فقط)
2	Router	Core Router يربط مقرات NajmTech
3	Switch	Aggregation Switch داخل مركز البيانات
4	Broker	NajmTech Cloud Broker / بوابة العملاء

توضيح مهم: مركز البيانات الاحتياطي (DC2) المذكور في الطوبولوجيا كعقدة شبكية “منطقية”، بينما عدد مراكز البيانات الفعلية في المحاكاة داخل الكود = واحد .

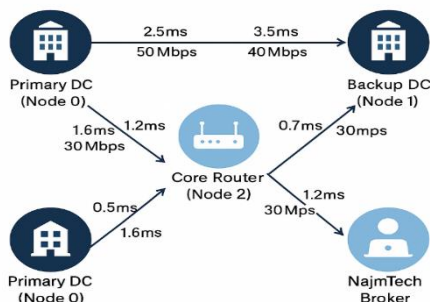
3.2 الروابط (Edges)

#	From → To	Delay (ms)	BW (Mbps)	الوصف
1	Router (2) → DC1 (0)	2.5	50	مسار أساسي من الراوتر إلى السيرفر الرئيسي
2	Router (2) → DC2 (1)	3.5	40	مسار إلى مركز البيانات الاحتياطي
3	Switch (3) → DC1 (0)	1.8	50	السويتش إلى السيرفر الرئيسي
4	Switch (3) → DC2 (1)	2.6	40	السويتش إلى السيرفر الاحتياطي
5	Broker (4) → Switch (3)	1.2	30	العميل/المنصة إلى السويتش
6	Broker (4) → Router (2)	0.7	30	العميل/المنصة إلى الراوتر
7	DC1 (0) → Broker (4)	1.6	30	ردّ السيرفر الرئيسي إلى المنصة
8	DC2 (1) → Broker (4)	2.4	30	ردّ السيرفر الاحتياطي إلى المنصة

تحليل مختصر:

- أقل تأخير: ٠,٧ ms (Broker → Router)
- أعلى تأخير: ٣,٥ ms (Router → Backup DC)
- الباندويث بين ٣٠-٥٠ Mbps
- شبكة Mesh بسيطة لزيادة الاعتمادية (وجود أكثر من مسار) .

NajmTech logical Network Topology



```
Topology: ( 5 Nodes, 8 Edges )
Model (1 - RTWazman): 5 5 5 1 2 0.15000000596046448 0.20000000298023224 1 1 1000.0 1024.0

Nodes: ( 5 )
0 1 3 3 3 -1 RT_NODE # Node 0: NajmTech Main Datacenter (DC1)
1 0 3 3 3 -1 RT_NODE # Node 1: NajmTech Backup Datacenter (DC2)
2 4 3 3 3 -1 RT_NODE # Node 2: Core Router
3 3 1 3 3 -1 RT_NODE # Node 3: Core Switch
4 3 3 4 4 -1 RT_NODE # Node 4: NajmTech Cloud Broker

Edges: ( 8 )
0 2 0 2.5 1.2 40.0 -1 -1 E_RT U # Router -> DC1
1 2 1 3.5 2.3 40.0 -1 -1 E_RT U # Router -> DC2
2 3 0 1.8 3.5 50.0 -1 -1 E_RT U # Switch -> DC1
3 3 1 2.6 3.9 50.0 -1 -1 E_RT U # Switch -> DC2
4 4 3 1.2 4.2 30.0 -1 -1 E_RT U # Broker -> Switch
5 4 2 0.7 3.8 30.0 -1 -1 E_RT U # Broker -> Router
6 0 4 1.6 3.1 30.0 -1 -1 E_RT U # DC1 -> Broker
7 1 4 2.4 3.7 30.0 -1 -1 E_RT U # DC2 -> Broker
```

4. مكونات بيئة المحاكاة في CloudSim.

4.1 إعداد مركز البيانات (Datacenter Configuration)

- عدد مراكز البيانات الفعلية في الكود :مركز واحد
- الاسم: NajmTech_PrimaryDC :
- المنطقة الزمنية: ٣+
- نموذج التكاليف:
 - Cost per Second = 0.12\$
 - Cost per Memory = 0.000025\$ / MB
 - Cost per Storage = 0.0000015\$ / MB
 - Cost per Bandwidth = 0.00006\$ / Mbps

4.2 إعداد الـ Hosts داخل Datacenter

تم إنشاء ٤ Hosts كما يلي :

الوصف	BW (Mbps)	Storage (GB تقريباً)	RAM (MB)	MIPS لكل PE	#PEs	Host ID
خادم مبدئي	7000	750	8192	1200	4	0
متوسط	11000	1000	12288	1800	6	1
عالي	15000	1250	16384	2400	8	2
قوي جداً	19000	1500	20480	3000	10	3

إجمالي موارد الـ Hosts:

- PEs = 28
- RAM = 57,344MB ≈ 56GB
- Storage ≈ 4.5TB
- BW = 52,000Mbps ≈ 52Gbps

4.3 موارد الأجهزة الافتراضية (VMs)

تم تعريف ٣ فئات من الـ VMs لكل فئة :

الاستخدام النموذجي	# vCPUs	BW	Storage	RAM	MIPS	العدد	نوع الـ VM
حسابات وخدمات خفيفة	1	1.5 Gbps	8 GB	1 GB	600	3	EdgeNano
تطبيقات متوسطة / API	2	2.5 Gbps	16 GB	2 GB	1400	3	EdgePro
تحليلات ثقيلة / تقارير	4	4.5 Gbps	32 GB	4 GB	2600	3	EdgeUltra

- تم ترتيب الـ VMs بأسلوب First-Fit (الأخف أولاً).

4.4 Cloudlets عبء العمل

تم إنشاء 20 Cloudlet:

- 6 مهام خفيفة (Light)
- 7 مهام متوسطة (Medium)
- 7 مهام ثقيلة (Heavy)

الاستخدام	عدد PEs	طول المهمة (تقريبي MI)	العدد	الفئة
قراءات حساسات، طلبات بسيطة	1	12,000 – 16,800	6	خفيفة (Light)
تحليلات أنية REST APIs /	2	26,000 – 35,600	7	متوسطة (Medium)
تقارير، Batch Analytics	4	52,000 – 65,200	7	ثقيلة (Heavy)

5. نموذج حساب التكاليف (Cost Model)

يعتمد نموذج التكلفة على أربع مكونات رئيسية:

١. تكلفة المعالجة (Processing Cost)

$$\text{ProcessingCost} = \text{ExecutionTime}(\text{sec}) \times \text{CostPerSecond}$$

٢. تكلفة الذاكرة (Memory Cost)

يتم تقدير MemoryUsage حسب عدد PEs:

- 1 PE → 768MB
- 2 PEs → 1536MB
- ≥ 4 PEs → 3072MB

$$\text{MemoryCost} = \text{ExecutionTime} \times \text{MemoryUsage}(\text{MB}) \times \text{CostPerMemory}$$

٣. تكلفة التخزين (Storage Cost)

$$\text{StorageCost} = \text{ExecutionTime} \times \text{StorageUsage}(\text{MB}) \times \text{CostPerStorage}$$

٤. تكلفة النطاق الترددي (Bandwidth Cost)

$$\text{BandwidthCost} = \text{ExecutionTime} \times \text{BandwidthUsage}(\text{Mbps}) \times \text{CostPerBandwidth}$$

التكلفة الإجمالية لكل Cloudlet:

$$\text{TotalCost} = \text{ProcessingCost} + \text{MemoryCost} + \text{StorageCost} + \text{BandwidthCost}$$

تم تطبيق هذه المعادلات داخل الدالة:

`calculateCloudletCost(Cloudlet cloudlet)`

6. تحسين الأداء (Performance Tuning)

6.1 جدول VMs (VM Placement)

السياسات المتاحة:

- FirstFit
- BestFit
- WorstFit

المطبق في المشروع FirstFit: عبر ترتيب VMs تصاعديًا (الأخف أولًا).
الفائدة: استقبال المهام الخفيفة بسرعة وتقليل هدر الموارد، مع ترك الموارد الأكبر للمهام الثقيلة.

6.2 جدول Cloudlets داخل VM

السياسات:

- TimeShared
- SpaceShared

المطبق في المشروع CloudletSchedulerTimeShared :
وهو مناسب لبيئة IoT (عدد مهام كبير وخفيفة/متوسطة) لأنه يحسن التزامن والاستجابة.

7. مؤشرات الأداء (Performance Metrics)

تم قياس 3 مؤشرات أساسية:

1. Execution Time

زمن التنفيذ الفعلي، باستخدام `cloudlet.getActualCPUTime()`:

2. Waiting Time

زمن الانتظار قبل بدء التنفيذ، وتم تمثيله عبر `cloudlet.getExecStartTime()`: كمؤشر لبداية التنفيذ.

3. CPU Utilization

نسبة استغلال المعالج وتم حسابها بالاعتماد على:

- Cloudlet Length (MI)
- Actual CPU Time
- سعة الـ VM = (MIPS × عدد vCPUs)

8. النتائج والمخرجات (CSV Results)

8.1 ملف النتائج CSV

يتم حفظ النتائج في ملف (مثل najmtech_simulation_results.csv) ويحتوي لكل Cloudlet:

- CloudletId, VMId, HostId
- StartTime, FinishTime, ExecutionTime
- Cost, Status

أهمية الملف:

- تحليل الأداء (Execution/Waiting)
- تحليل توزيع الحمل على Hosts/VMs
- مقارنة التكلفة حسب السياسات والإعدادات

8.2 عينة من النتائج

كل المهام انتهت بالحالة SUCCESS مع اختلافات في ExecutionTime و Cost حسب VM/Host المستخدمين .

CloudletId	VMId	HostId	StartTime	FinishTime	ExecutionTime	Cost	Status
19	3	3	١٥٠,١٠	٢٧٢,٦٧	١٢٢,٥٧	٣٣,٣٣	SUCCESS
18	2	2	١٥٠,١٠	٧٠٠,٧٧	٥٥٠,٦٧	١٤٩,٧٠	SUCCESS
17	1	3	١٥٠,١٠	٦٧٩,٤٣	٥٢٩,٣٣	١٤٣,٨٤	SUCCESS
16	0	3	١٥٠,١٠	٦٥٨,١٠	٥٠٨,٠٠	١٣٧,٩٨	SUCCESS
15	7	3	١٥٠,١٠	١٧٧,١٠	٢٧,٠٠	٧,٣٣	SUCCESS
14	6	3	١٥٠,١٠	١٧٥,٩٥	٢٥,٨٥	٧,٠١	SUCCESS
13	5	1	١٥٠,١٠	٢٣٠,١٠	٨٠,٠٠	٢١,٧٠	SUCCESS
12	4	2	١٥٠,١٠	١٨٠,٩٦	٣٠,٨٦	٧,١٨	SUCCESS
11	3	3	١٥٠,١٠	٢٢٨,١٠	٧٨,٠٠	١٨,١٥	SUCCESS
10	2	2	١٥٠,١٠	٤٩٦,٧٦	٣٤٦,٦٦	٨٠,٦٢	SUCCESS
9	1	3	١٥٠,١٠	٤٧٩,٤٣	٣٢٩,٣٣	٧٦,٥٥	SUCCESS
8	0	3	١٥٠,١٠	٤٦٢,١٠	٣١٢,٠٠	٧٢,٤٨	SUCCESS
7	7	3	١٥٠,١٠	١٦٦,٠٢	١٥,٩٢	٣,٧٠	SUCCESS
6	6	3	١٥٠,١٠	١٦٥,١٠	١٥,٠٠	٣,٤٨	SUCCESS
5	5	1	١٥٠,١٠	١٧٨,٦٧	٢٨,٥٧	٦,٠٨	SUCCESS
4	4	2	١٥٠,١٠	١٦٦,٣٨	١٦,٢٨	٣,٤٦	SUCCESS
3	3	3	١٥٠,١٠	١٨٦,١٠	٣٦,٠٠	٧,٦٥	SUCCESS
2	2	2	١٥٠,١٠	٣٠٨,٧٦	١٥٨,٦٦	٣٣,٧١	SUCCESS
1	1	3	١٥٠,١٠	٢٩٩,٤٢	١٤٩,٣٢	٣١,٧١	SUCCESS
0	0	3	١٥٠,١٠	٢٩٠,٠٩	١٣٩,٩٩	٢٩,٧١	SUCCESS

9. تحليل اقتصادي مختصر

9.1 السيناريو الأكثر توفيرًا

لأن عناصر التكلفة في نموذجك مضروبة في **Execution Time**، فالسيناريو الأوفر هو الذي يحقق:

- أقل زمن تنفيذ ممكن
- مع اختيار "VM مناسبة للحمل" بدون مبالغة بالموارد (Right-Sizing)

السيناريو الأوفر:

- Light → EdgeNano
- Medium → EdgePro
- Heavy → EdgeUltra

9.2 أي VM الأرخص؟

- للمهام الخفيفة: غالبًا **EdgeNano** الأرخص.
- للمهام الثقيلة: غالبًا **EdgeUltra** الأرخص "فعليًا" لأنه يقلل زمن التنفيذ بشكل كبير، وبالتالي يقلل التكلفة النهائية.

10. الخلاصة

تم تحويل مشروع المحاكاة من بيئة "تكنو سيرفر" إلى بيئة جديدة باسم **NajmTech Solutions** مع تغيير شامل في:

- مواصفات Hosts و VMs و Cloudlets
 - طوبولوجيا الشبكة (Delay/BW)
 - نموذج التكاليف
 - اعتماد `createVMsWithFirstFitOrder` وترتيب VMs تصاعديًا
 - إضافة مقياس **CPU Utilization**
 - مع الحفاظ على نفس مخرجات المتطلبات (Console + CSV) ولكن باسم الشركة الجديدة ومعلومات مختلفة.
-